

Les inéquations du premier degré (résolution et représentation grap...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Combien de solutions possède en général une inéquation du premier degré ?

- A. Une infinité, formant un intervalle
- B. Exactement une
- C. Exactement deux
- D. Aucune

2. Résoudre $2x + 3 < 11$ donne :

- A. $x < 4$
- B. $x > 4$
- C. $x < 7$
- D. $x < 8$

3. Quand doit-on inverser le sens d'une inégalité ?

- A. Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif
- B. Quand on additionne un nombre positif
- C. Toujours, à chaque étape
- D. Jamais, le sens ne change jamais

4. Résoudre $-3x + 6 > 0$ donne :

- A. $x < 2$
- B. $x > 2$
- C. $x < -2$
- D. $x > -2$

5. Résoudre $-2x + 5 \geq 1$ donne :

- A. $x \leq 2$
- B. $x \geq 2$
- C. $x \leq -2$
- D. $x \geq -2$

6. Comment représente-t-on une inégalité stricte ($<$ ou $>$) sur une droite graduée ?

- A. Avec un rond vide (ouvert) à la valeur limite
- B. Avec un rond plein (fermé)
- C. Avec une croix
- D. On ne peut pas la représenter

7. Comment s'écrit l'ensemble des solutions de $x \leq 2$ sous forme d'intervalle ?

- A. $]-\infty ; 2]$
- B. $]-\infty ; 2[$
- C. $[2 ; +\infty[$
- D. $]2 ; +\infty[$

8. Comment s'écrit l'ensemble des solutions de $x > -1$ sous forme d'intervalle ?

- A. $]-1 ; +\infty[$
- B. $[-1 ; +\infty[$
- C. $]-\infty ; -1[$
- D. $]-\infty ; -1]$

9. Un livre coûte 8 € et les frais de port sont de 2 €. Avec 50 € de budget, combien de livres peut-on acheter au maximum ?

Les inéquations du premier degré (résolution et représentation grap...

- A. 6 livres
- B. 7 livres
- C. 5 livres
- D. 8 livres

10. Peut-on ajouter le même nombre aux deux membres d'une inéquation sans changer le sens ?

- A. Oui, toujours
- B. Non, jamais
- C. Seulement si le nombre est positif
- D. Seulement si le nombre est négatif

11. Quelle est la différence essentielle entre équation et inéquation ?

- A. L'inéquation a en général une infinité de solutions, l'équation en a une seule
- B. L'équation a toujours plus de solutions
- C. Il n'y a aucune différence
- D. L'inéquation ne peut jamais être résolue

— Fin des exercices —

Les inéquations du premier degré (résolution et représentation grap...

Corrigé

1. Réponse : Une infinité, formant un intervalle

Une inéquation a en général un ensemble infini de solutions, contrairement à une équation.

2. Réponse : $x < 4$

$2x < 8$ donc $x < 4$ (on divise par 2, positif, sans changer le sens).

3. Réponse : Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif

Multiplier ou diviser par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité.

4. Réponse : $x < 2$

$-3x > -6$, puis en divisant par -3 (négatif) on inverse : $x < 2$.

5. Réponse : $x \leq 2$

$-2x \geq -4$, en divisant par -2 (négatif) on inverse : $x \leq 2$.

6. Réponse : Avec un rond vide (ouvert) à la valeur limite

Un rond vide signifie que la valeur limite n'est pas incluse dans les solutions.

7. Réponse : $] -\infty ; 2]$

$x \leq 2$ signifie tous les nombres jusqu'à 2 inclus : $] -\infty ; 2]$.

8. Réponse : $] -1 ; +\infty[$

$x > -1$ exclut -1 , donc l'intervalle est ouvert en -1 : $] -1 ; +\infty[$.

9. Réponse : 6 livres

$8x + 2 \leq 50$ donne $8x \leq 48$, donc $x \leq 6$: on peut acheter au maximum 6 livres.

10. Réponse : Oui, toujours

Ajouter ou soustraire un même nombre ne modifie jamais le sens de l'inégalité.

11. Réponse : L'inéquation a en général une infinité de solutions, l'équation en a une seule

Une équation cherche une valeur précise, une inéquation cherche un intervalle de valeurs.